Calcolatori Elettronici
Esercitazione 5

M. Sonza Reorda – M. Monetti
M. Rebaudengo – R. Ferrero
L. Sterpone – M. Duni

Politecnico di Torino
Dipartimento di Automatica e Informatica

Obiettivi

- Vettori e Matrici
- Chiamata a procedura
  - Passaggio di parametri tramite registro
  - Passaggio del valore di ritorno tramite registro

Esercizio 1

- Si scriva un programma che salvi in un vettore di 20 elementi di tipo word i primi 20 valori della serie di Fibonacci.
- Nella serie di Fibonacci, l'elemento i-esimo è calcolato come: vet[i] = vet[i-1] + vet[i-2]

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …

Esercizio 2

- Sia data la seguente tabella di word:

154	123	109	86	4	?
412	-23	-231	9	50	?
123	-24	12	55	-45	?
?	?	?	?	?	?

- Implementare un programma che scriva la somma di ciascuna riga e colonna rispettivamente nell'ultima colonna e riga.
- In memoria, le celle da riempire sono inizializzate a 0

Esercizio 2 – Esempio sezione .data

- .equ NUMCOL, 6
- .equ NUMRIG, 4
- .equ DIMRIG, 4*NUMCOL
- .data
- wMat: .word 154, 123, 109, 86, 4, 0, 412, -23, -231, 9, 50, 0,
  123, -24, 12, 55, -45, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

Esercizio 3

- Data una matrice immagine M 4x5 in scala di grigi, memorizzata in memoria riga per riga, con valori da 0 a 255 (uint8). Applicare una binarizzazione con soglia 128, salvando il risultato (0 o 1) in una seconda matrice B. Inoltre, contare quanti pixel sono stati messi a 1 e stamparne il valore.

Input (M) 4x5:	Binarizzata (B)	Contatore pixel
[100 150 200 50 30]	→[0 1 1 0 0]	9
[250 128 127 180 90]	→[1 1 0 1 0]	
[220 10 60 170 140]	→[1 0 0 1 1]	
[100 255 0 45 133]	→[0 1 0 0 1]	

- Soglia di binarizzazione:
  - Se A[i][j] >= soglia, allora B[i][j] = 1
  - Altrimenti, B[i][j] = 0

Esercizio 4

- Si scriva una procedura `massimo` in grado di calcolare il valore massimo di un vettore di interi word.
- La procedura riceve l'indirizzo del vettore in `a0` e la sua lunghezza in `a1`, e salva il risultato in `a0`.
- Al termine della procedura, il main deve stampare a video il valore del massimo trovato.

Esercizio 5

- Scrivi una procedura che riceve in a0 l’ indirizzo della matrice di word memorizzata riga per riga, in a1 il numero di righe (rows) e in a2 numero di colonne (cols).
- La procedura deve calcolare la somma di tutti gli elementi contenuti nella prima e nell’ultima colonna della matrice, e restituire la somma in a0. Il main deve salvare il valore di a0 in un’apposita locazione di memoria.

Esercizio 5 – Esempio di main chiamante

```
.equ  rows, 4
.equ cols, 5
                .data
MATRIX: .word 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20
RES:    .word 0
                .text
main:
                la a0, MATRIX
                li a1, rows
                li a2, cols
                jal sum_col_border
                [...]
                li a7, 10
                 ecall
```

